

《物理光学》

晶体的反射与折射、玻片及偏光干涉

刘伟, 副教授

光学成像实验室

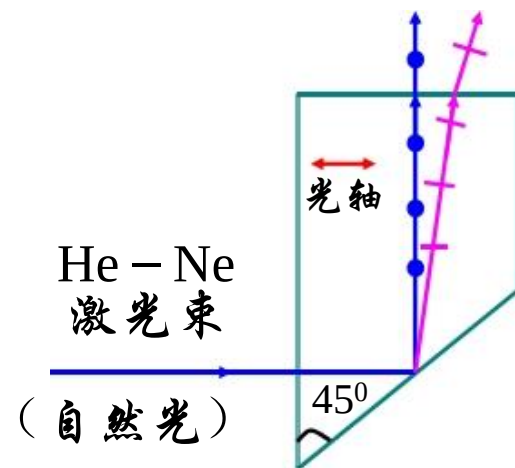
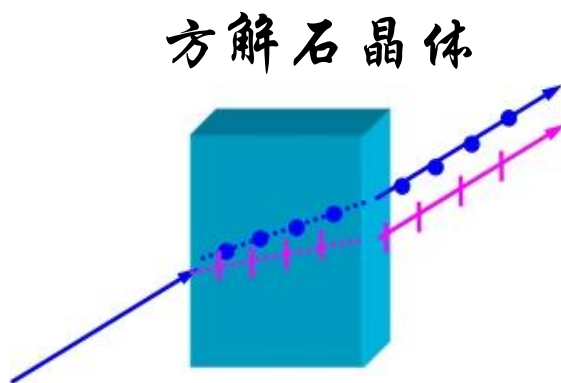
哈尔滨工业大学（深圳）

- ▶ 信息楼L1326 (答疑时间: 周五, 12:30-14:00)
- ▶ wl157@hit.edu.cn
- ▶ 1365 2323 715

- ✓ 平面光波在晶体界面上的反射和折射；
- ✓ 晶体光学元件；
- ✓ 晶体的偏光干涉

4.3 平面光波在晶体界面上的反射和折射

在使用晶体制作的光学元件时，都会涉及到光在晶体表面上的入射和出射问题。



在界面上所产生的两束折射光或两束反射光都是线偏振光，它们的振动方向相互垂直。

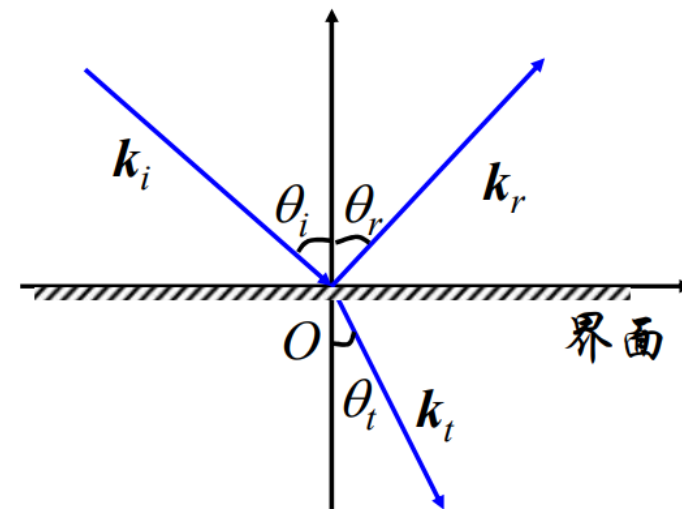
4.3.1 光在晶体界面上的双反射和双折射

假设一束单色平面光波自空气射向晶体， k_i 、 k_r 、 k_t 分别为入射光、反射光、折射光的波矢，则由光的电磁场理论可得

$$(k_r - k_i) \cdot r = 0 \quad (108)$$

$$(k_t - k_i) \cdot r = 0 \quad (109)$$

反射光与入射光的波矢差与界面垂直；
折射光与入射光的波矢差与界面垂直。

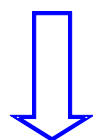


4.3.1 光在晶体界面上的双反射和双折射

若设 θ_i 、 θ_r 、 θ_t 分别为入射角、反射角、折射角，则有

$$k_i \sin \theta_i = k_r \sin \theta_r = k_t \sin \theta_t \quad (110)$$

或


$$k = n\omega / c$$

$$n_i \sin \theta_i = n_r \sin \theta_r \quad (111)$$

$$n_i \sin \theta_i = n_t \sin \theta_t \quad (112)$$

这就是光在晶体界面上的反射定律和折射定律。

4.3.1 光在晶体界面上的双反射和双折射

几点说明：

①式中的 θ_i 、 θ_r 、 θ_t 都是对波法线方向而言的，尽管反射光、折射光的波法线均在入射面内，但它们的光线有可能不在入射面内。

$$k_i \sin \theta_i = k_r \sin \theta_r = k_t \sin \theta_t \quad (110)$$

②在晶体中，光的折射率因传播方向、电场振动方向而异。

$$n'' = \frac{n_o n_e}{\sqrt{n_o^2 \sin^2 \theta + n_e^2 \cos^2 \theta}} \quad (52)$$

③由于双折射和双反射现象的存在，满足反射定律和折射定律的 n_r 和 θ_r 以及 n_t 和 θ_t 都有两个可能的值。

4.3.2 光在晶体界面上反射和折射方向的几何作图法描述

1. 惠更斯作图法

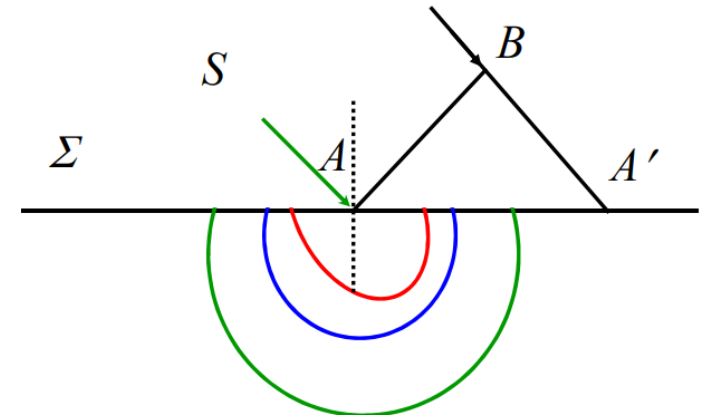
惠更斯作图法是利用射线曲面确定反射光、折射光方向的几何作图法。

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{折射率椭球} \text{---} (d, \quad n) \text{ 曲面} \\ \text{折射率曲面} \text{---} (k, \quad n) \text{ 曲面} \\ \text{菲涅耳椭球} \text{---} (e, \quad v_r) \text{ 曲面} \\ \text{射线曲面} \text{---} (s, \quad v_r) \text{ 曲面} \end{array} \right.$$

$$\frac{\frac{s_1^2}{1} - \frac{1}{v_r^2}}{\frac{1}{v_r^2} - \frac{1}{v_1^2}} + \frac{\frac{s_2^2}{1} - \frac{1}{v_r^2}}{\frac{1}{v_r^2} - \frac{1}{v_2^2}} + \frac{\frac{s_3^2}{1} - \frac{1}{v_r^2}}{\frac{1}{v_r^2} - \frac{1}{v_3^2}} = 0 \quad (107)$$

4.3.2 光在晶体界面上反射和折射方向的几何作图法描述

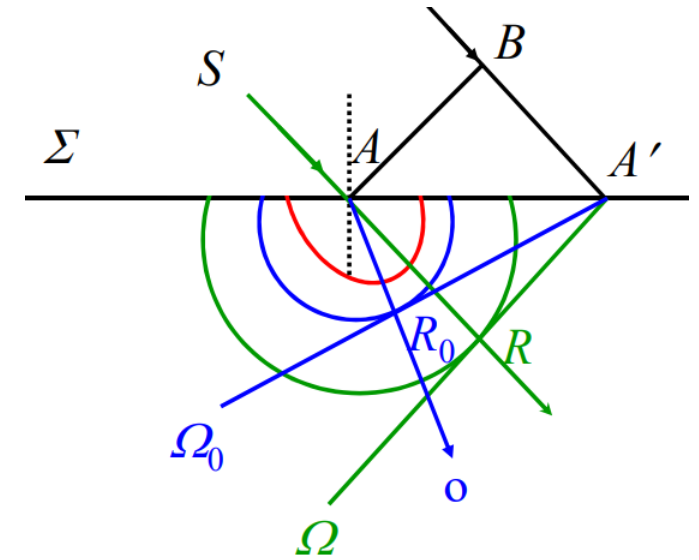
假设有一束平行光由各向同性介质斜入射到正单轴晶体的表面 Σ 上，晶体光轴为一般取向。
当入射波波面上的 B 到达 A' 点时， A 点发出的次波波面如图所示。



入射光和 o 光的波面均是球面，这两个球面与入射面的截线都是圆。由于晶体光轴为一般取向，所以晶体中 e 光的波面与入射面的截线是一个椭圆。

4.3.2 光在晶体界面上反射和折射方向的几何作图法描述

将SA延长与入射光波面相交于R，过R作切平面 $A'R$ ，它就是入射光波的波阵面，入射光的光线方向和波法线方向均为AR方向。

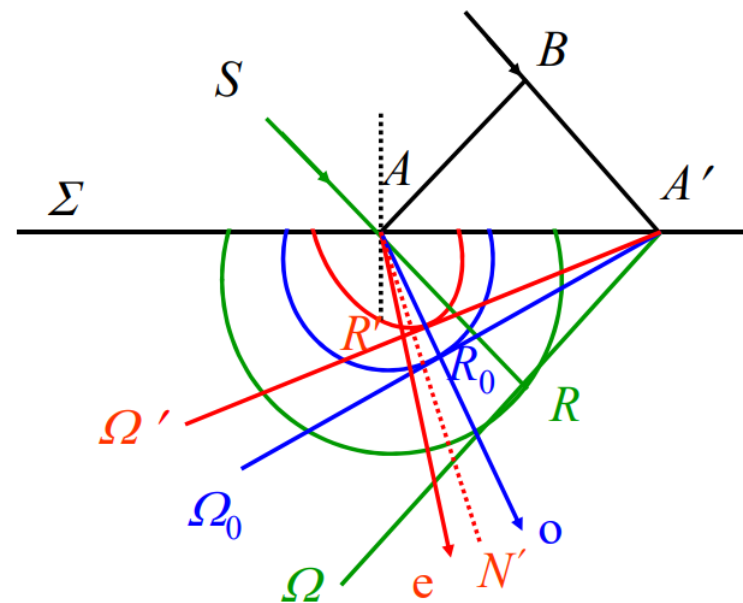


过 A' 作 $\circ$ 光波面的切平面 $A'\Omega_0$ ， R_0 为切点，该平面就是寻常折射光的波阵面， AR_0 垂直于 $A'\Omega_0$ 切平面，并且 AR_0 在入射面内。 $\circ$ 光的光线方向和波法线方向均为 AR_0 方向。

4.3.2 光在晶体界面上反射和折射方向的几何作图法描述

过 A' 作 e 光波面的切平面 $A'\Omega'$ ，它就是非常折射光的波阵面。

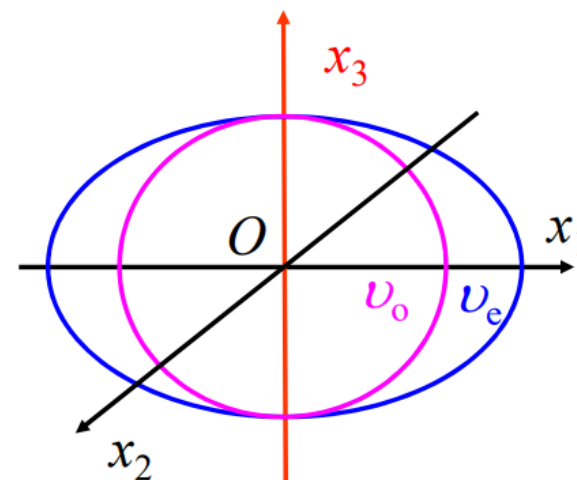
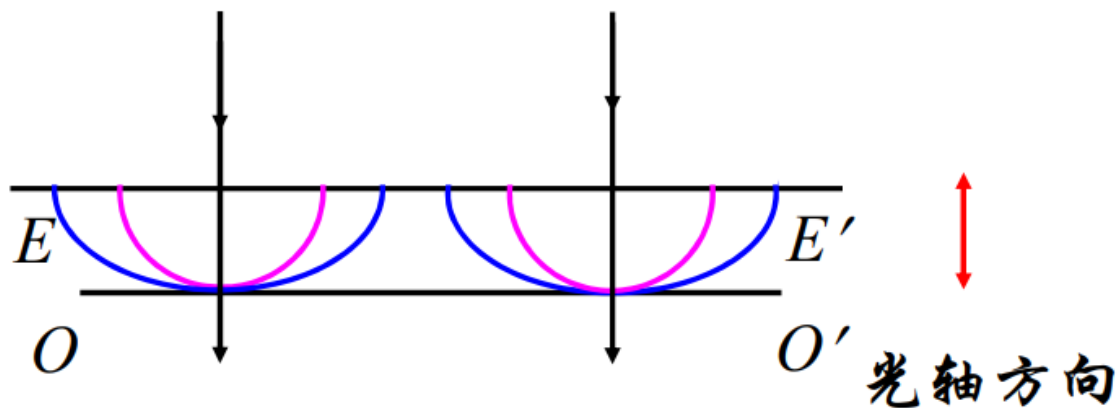
一般情况下，e 光波面与 $A'\Omega'$ 面的切点 R' 不在图面内，所以非常光线一般不在入射面上（为什么？），但过 A 作 $A'\Omega'$ 面的法线 AN' 却在图面上， AN' 就是非常折射光的波法线方向。



4.3.2 光在晶体界面上反射和折射方向的几何作图法描述

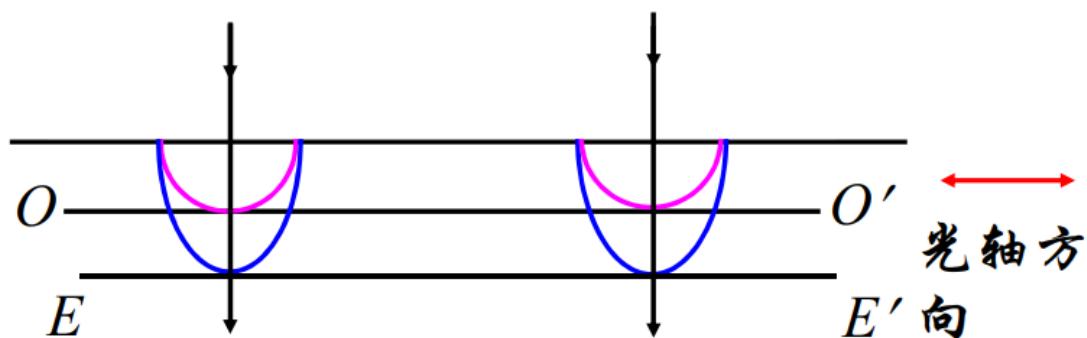
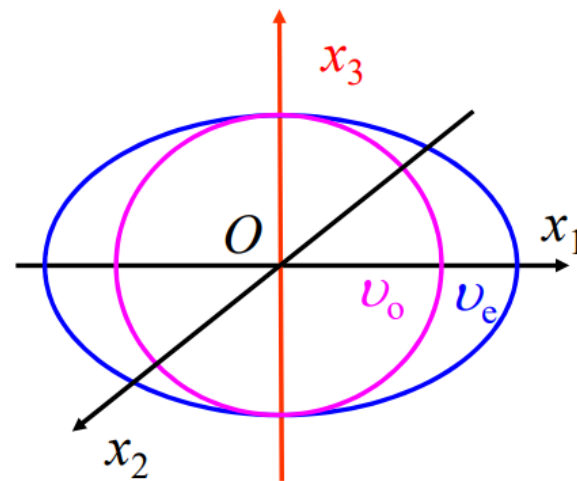
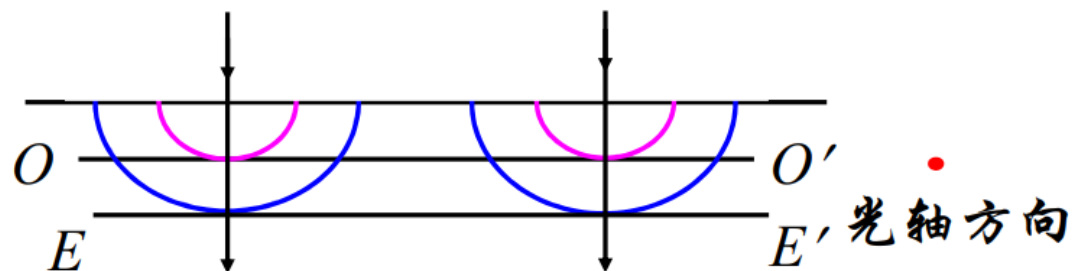
有两种很有实际意义的双折射现象：

① 下图表示晶体表面垂直于光轴方向切割，
光线沿光轴方向传播，不发生双折射现象。



4.3.2 光在晶体界面上反射和折射方向的几何作图法描述

② 晶体表面平行于光轴方向切割，当光线垂直表面入射时，折射光方向也只有一个，但沿该方向传播的 o 光和 e 光的速度不同，因此通过后，它们之间将产生一定的相位差。



4.3.2 光在晶体界面上反射和折射方向的几何作图法描述

2. 斯涅耳作图法

利用 波矢曲面 (k, k) 确定与入射光相应的反射光、折射光的传播方向。

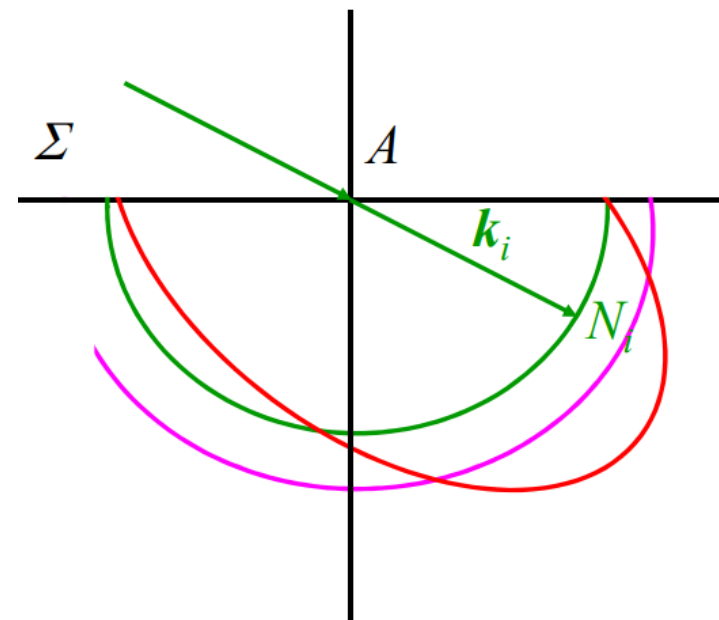
{ 折射率椭球— (d, n) 曲面
 折射率曲面— (k, n) 曲面, 波矢曲面 (k, k)
 菲涅耳椭球— (e, v_r) 曲面
 射线曲面— (s, v_r) 曲面

4.3.2 光在晶体界面上反射和折射方向的几何作图法描述

如图所示以界面 Σ 上任一点 A 为原点，在晶体一侧按同一比例画出的入射光所在介质中的波矢面和晶体中的 波矢面(双壳层曲面)。

$$\frac{k_1^2}{\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n_1^2}} + \frac{k_2^2}{\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n_2^2}} + \frac{k_3^2}{\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n_3^2}} = 0 \quad (98)$$

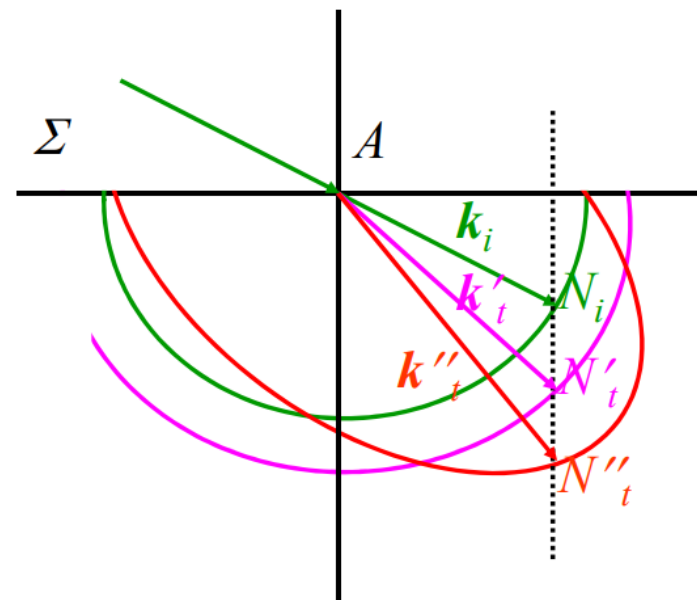
自 A 点引一直线平行于入射光波法线方向，与入射光所在介质的波矢面交于 N_i ，该 AN 即为入射光波 k_i 。



4.3.2 光在晶体界面上反射和折射方向的几何作图法描述

以 N_i 点作 Σ 面的垂线交晶体中的波矢面于 N'_t 和 N''_t , AN'_t 和 AN''_t 就是与入射光 k_i 相应的两个折射光波矢 k'_t 和 k''_t 。

每一个折射光对应着一个光线方向和一个光线速度, 这就是双折射现象。



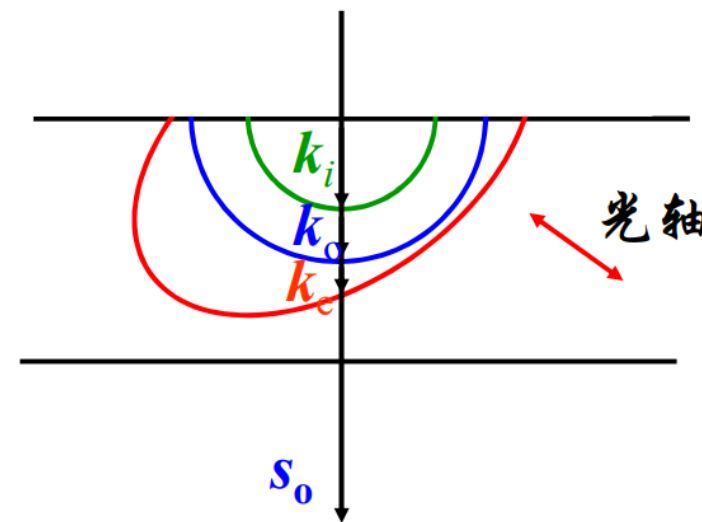
4.3.2 光在晶体界面上反射和折射方向的几何作图法描述

下面，利用斯涅耳作图法讨论经常遇到的单轴晶体双折射的几个特例：

1) 平面光波正入射

如图所示一正单轴晶体，其光轴位于入射面内，与晶面斜交。按比例在晶体一侧画出入射光所在介质的波矢面和晶体的波矢面。

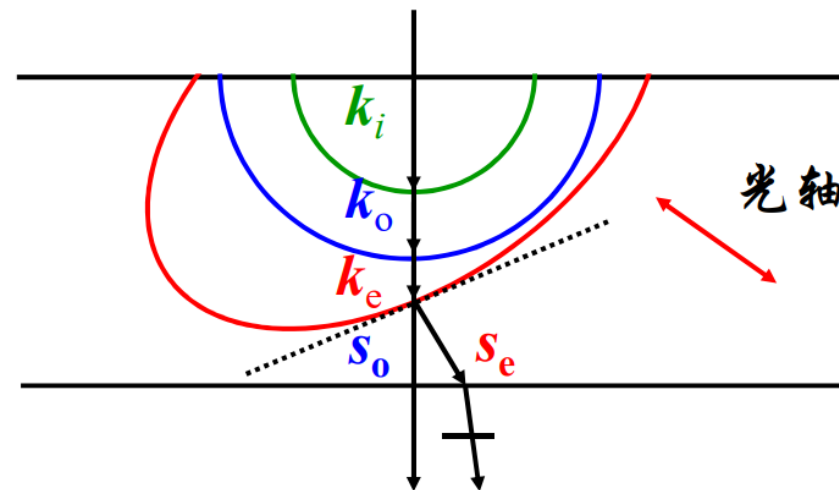
光波垂直入射到晶体后，分为o光和e光：o光、e光的波法线方向相同，均垂直于界面，但光线方向不同。



4.3.2 光在晶体界面上反射和折射方向的几何作图法描述

过 k_e 矢量末端所作的椭圆切线是 e 光的 E 矢量振动方向，其法线方向即为该 e 光的光线方向 s_e ，它仍在主截面内。

若晶体足够厚，从晶体平行的下通光表面出射的是两束光，其振动方向互相垂直，其中相应于 e 光的透射光，相对入射光的位置在主截面内有一个平移。

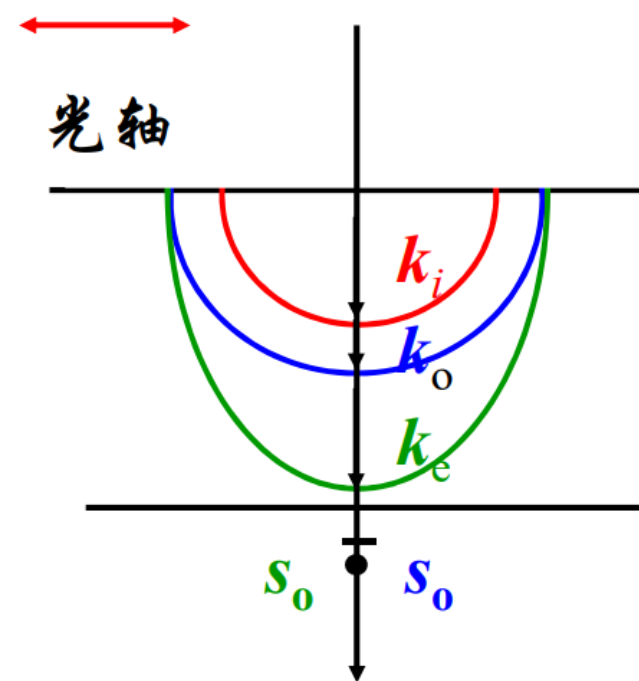


4.3.2 光在晶体界面上反射和折射方向的几何作图法描述

如图所示平面光波正入射、光轴平行于晶体表面时
的折射光方向。在晶体内产生的 o 光和 e 光的波法
线方向、光线方向均相同，但其传播速度不同。

$$\begin{cases} n' = n_o \\ n'' = n_e \end{cases}$$

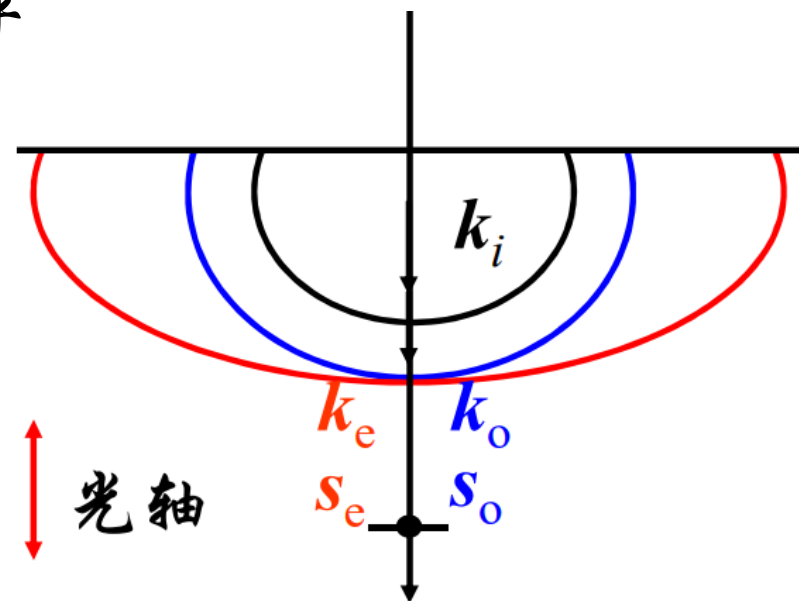
因此，当入射光为线偏振光时，从晶体下表面出射
的光在一般情况下将是随晶体厚度变化的椭圆偏振
光。



4.3.2 光在晶体界面上反射和折射方向的几何作图法描述

如图所示平面光波正入射，光轴垂直于晶体表面时
的折射光方向。由于此时晶体内光的波法线方向平行于光轴方向，所以不发生双折射现象。

$$\begin{cases} n' = n_o \\ n'' = n_o \end{cases}$$

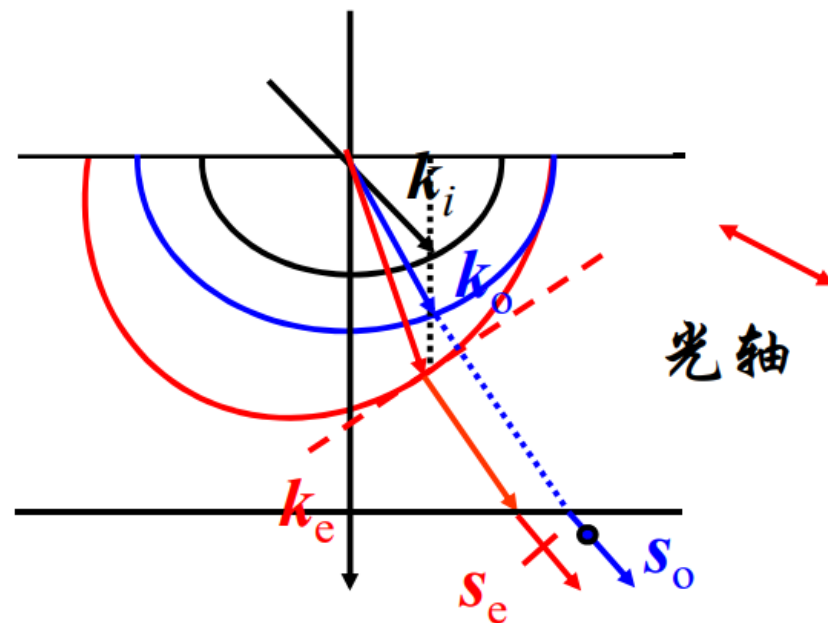


从晶体下表面出射光的偏振状态，**与入射光相同**。

4.3.2 光在晶体界面上反射和折射方向的几何作图法描述

2) 平面光波在主截面内斜入射

如图所示平面光波在主截面内斜入射时，在晶体内将分为 o 光和 e 光，e 光的波法线方向、光线方向一般与 o 光不相同，但都在主截面内。



当晶体足够厚时，从晶体下表面出射的是两束振动方向相互垂直的线偏振光，传播方向与入射光近似相同。

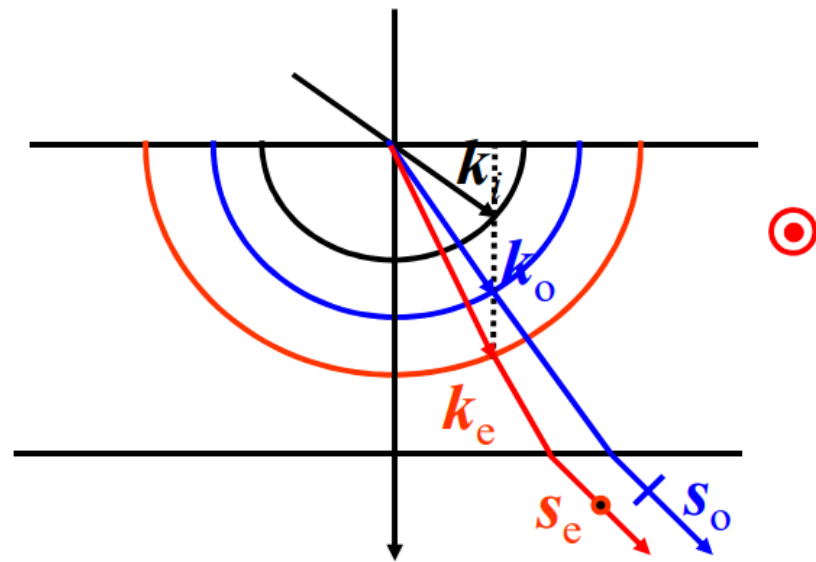
4.3.2 光在晶体界面上反射和折射方向的几何作图法描述

3) 光轴平行于晶面，入射面垂直于主截面

如图所示晶体的光轴平行于晶面(垂直于图面)，平行光波的入射面垂直于主截面时的折射光传播方向。

此时，对于O光，其波法线方向与光线方向一致；

而e光因其折射率是常数 n_e ，与入射角的大小无关，所以它的波法线方向与光线方向也相同。



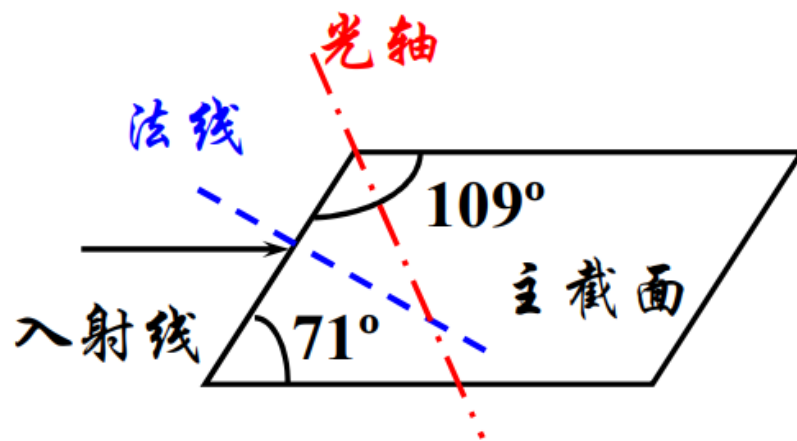
4.3.2 光在晶体界面上反射和折射方向的几何作图法描述

3. 总结归纳作图法

- (1) 先确定折射率 $n' = n_o$ 和 $n'' = \frac{n_o n_e}{\sqrt{n_o^2 \sin^2 \theta + n_e^2 \cos^2 \theta}}$ ，并根据折射定律确定 k_o 和 k_e 。
- (2) o光的 s_o 与 k_o 永远是平行的；e光的 s_e 和 k_e 只有两种情况下平行的，即 k_e 平行于光轴和垂直于光轴，其他情况下均不平行。
- (3) e光的 s_e 和 k_e 不平行时，对于正单轴晶体而言， s_e 相对于 k_e 靠近光轴(与光轴的夹角更小)；对于负单轴晶体而言， s_e 相对于 k_e 远离光轴(与光轴的夹角越大)。

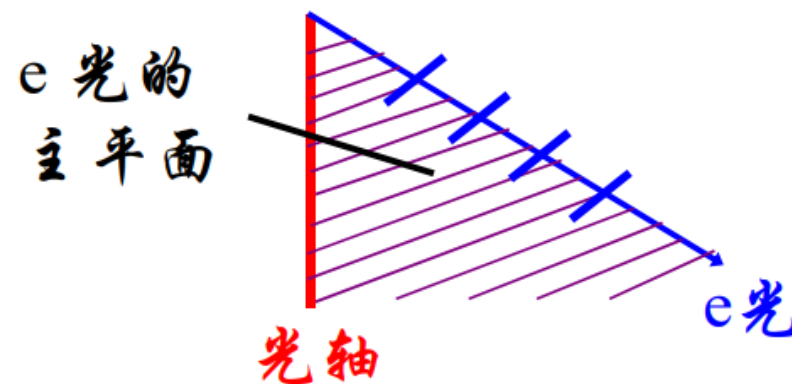
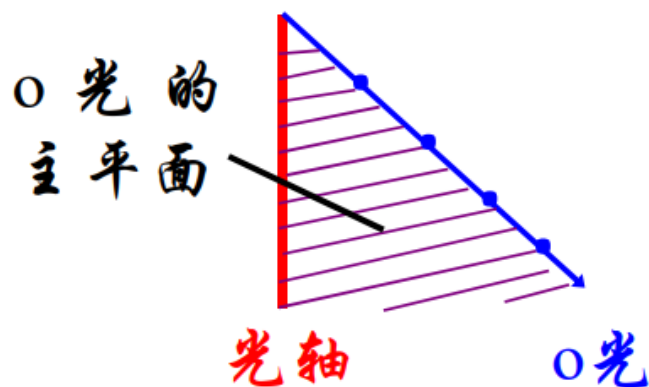
4.3.2 光在晶体界面上反射和折射方向的几何作图法描述

► 主截面：晶体任一界面的法线与晶体光轴组成的平面，晶体有很多界面，因此有很多主截面。



4.3.2 光在晶体界面上反射和折射方向的几何作图法描述

► 主平面：晶体中光的传播方向与晶体光轴构成的平面。O 光电矢量的振动方向与 O 光主平面垂直；e 光电矢量的振动方向在 e 光主平面内。



4.4.2 波片和补偿器

一束偏振光的任意两个相互垂直振动的分量相位差决定了该光的偏振状态。

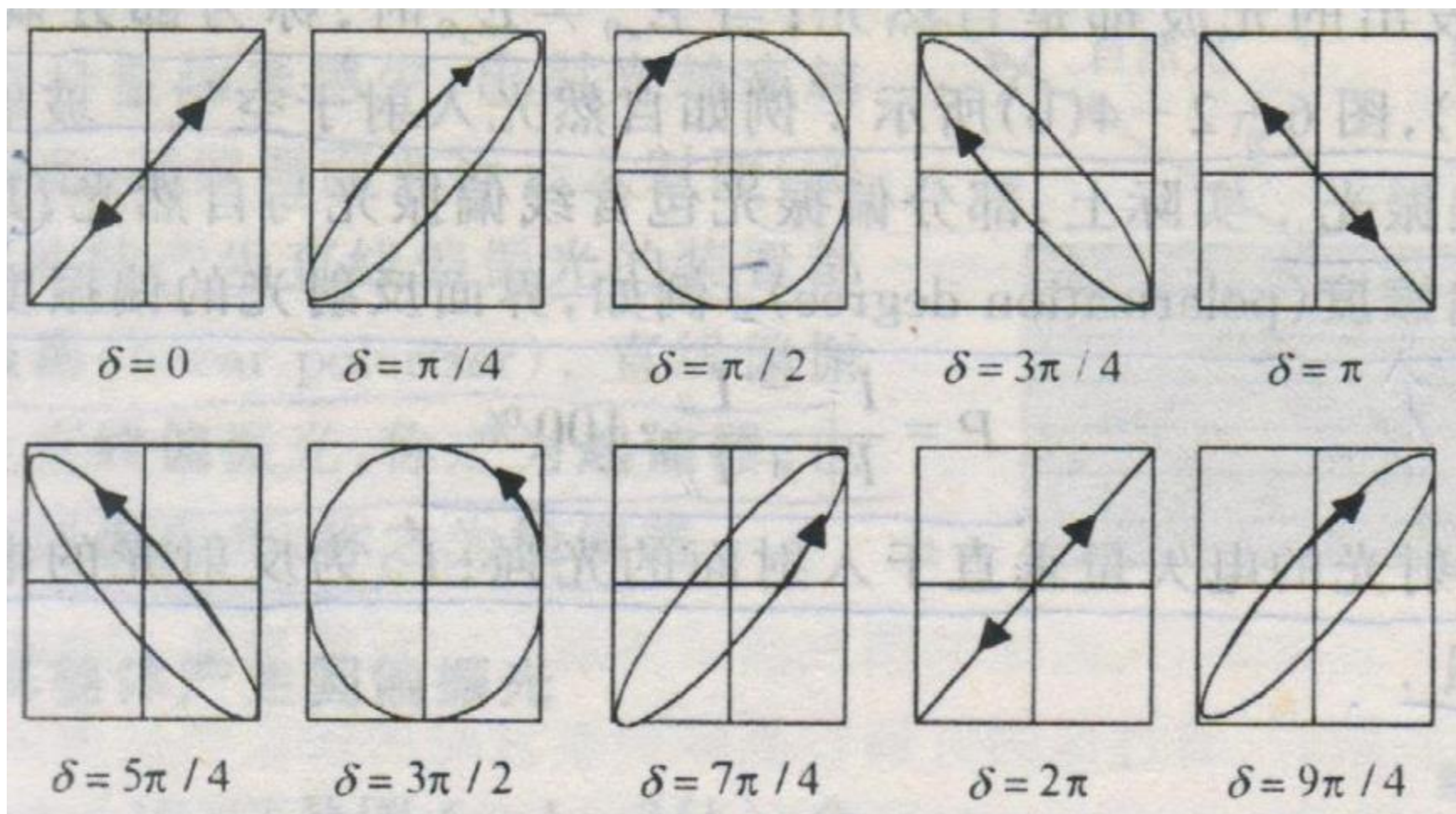
(1) 线偏振; (2) 圆偏振; (3) 椭圆偏振

$$\left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_{0y}}\right)^2 - 2\left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right)\left(\frac{E_y}{E_{0y}}\right)\cos\varphi = \sin^2\varphi$$

波片和补偿器就是能对偏振光的两个垂直振动分量的相位差给予补偿，从而改变光偏振状态的元件。

4.4.2 波片和补偿器

下图画出了几种不同 $\varphi = \delta$ 值相应的椭圆偏振态：



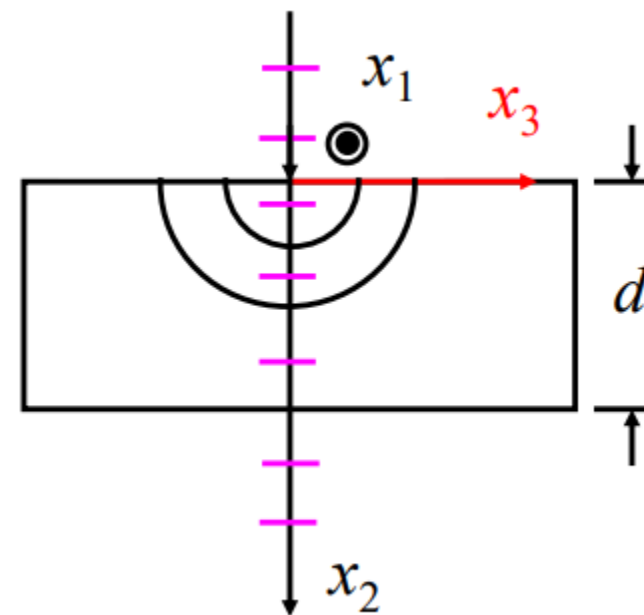
4.4.2 波片和补偿器

1. 波片

波片是一种对二垂直振动分量提供固定相位差的元件。由于二光的折射率不同，它们通过厚度为 d 的波片后，将产生一定的相位差 φ ，且

$$\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} (n_o - n_e) d \quad (115)$$

由于其二垂直分量之间附加了一个相位差，将会改变偏振状态。



4.4.2 波片和补偿器

1) 全波片

这种波片的附加相位延迟差为

$$\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(n_o - n_e)d = 2m\pi \quad m = \pm 1, \pm 2, \dots \quad (117)$$

将其代入(116)式, 得

$$\left(\frac{E_1}{A_o} - \frac{E_3}{A_e}\right)^2 = 0 \quad \Leftrightarrow \left(\frac{E_1}{A_o}\right)^2 + \left(\frac{E_3}{A_e}\right)^2 - 2\frac{E_1 E_3}{A_o A_e} \cos \varphi = \sin^2 \varphi \quad (116)$$

即

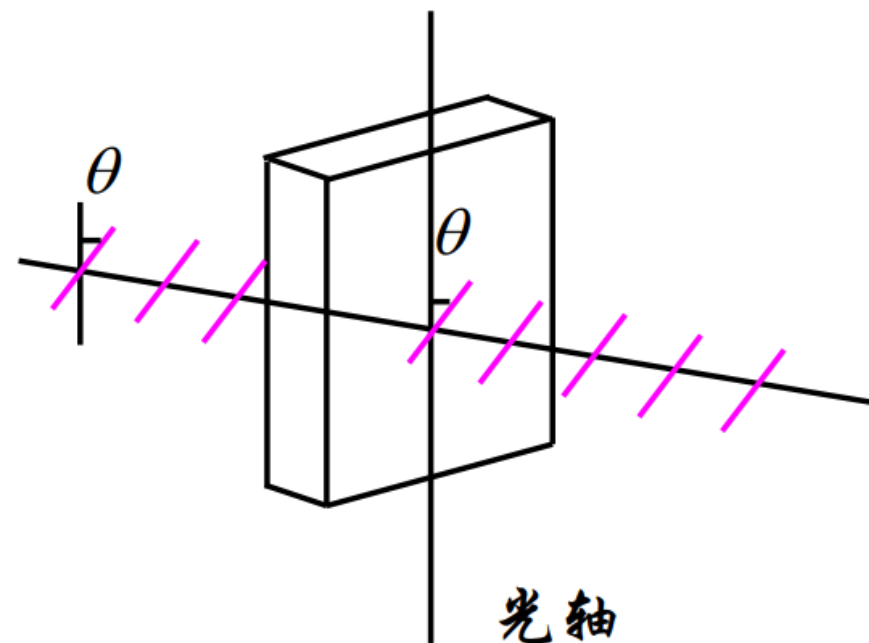
$$E_1 = \frac{A_o}{A_e} E_3 = \tan \theta E_3 \quad (118)$$

4.4.2 波片和补偿器

该式为一直线方程，即线偏振光通过全波片后，其偏振状态不变：

全波片的厚度为

$$d = \left| \frac{m}{n_o - n_e} \right| \lambda \quad (119) \quad \Leftarrow \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} (n_o - n_e) d = 2m\pi$$



4.4.2 波片和补偿器

2) 半波片

半波片的附加相位延迟差为

$$\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(n_o - n_e)d = (2m+1)\pi \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (120)$$

将其代入(116)式, 得

$$\left(\frac{E_1}{A_o} + \frac{E_3}{A_e} \right)^2 = 0$$

即

$$E_1 = -\frac{A_o}{A_e}E_3 = \tan(-\theta)E_3 \quad (121)$$

4.4.2 波片和补偿器

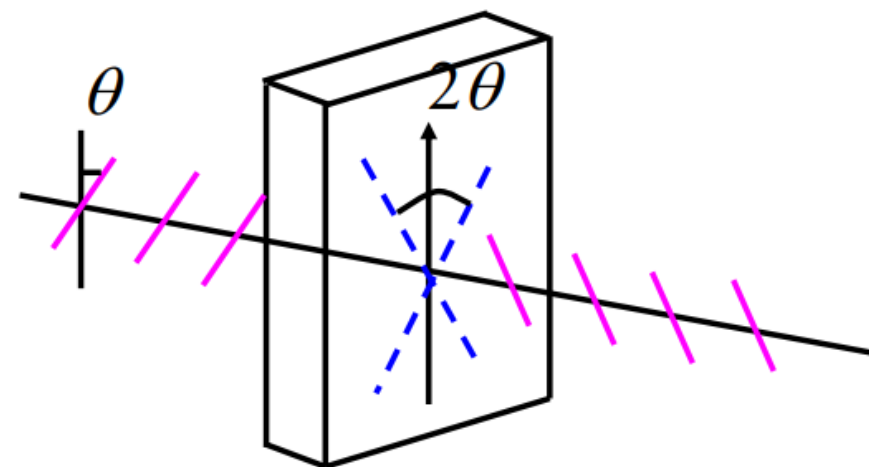
该式也为一直线方程，即出射光仍为线偏振光，只是振动面的方位较入射光转过了 2θ 角。

半波片的厚度为

$$d = \left| \frac{2m+1}{n_o - n_e} \right| \frac{\lambda}{2} \quad (119)$$



$$\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} (n_o - n_e) d = (2m+1)\pi \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (120)$$



3) 1/4波片

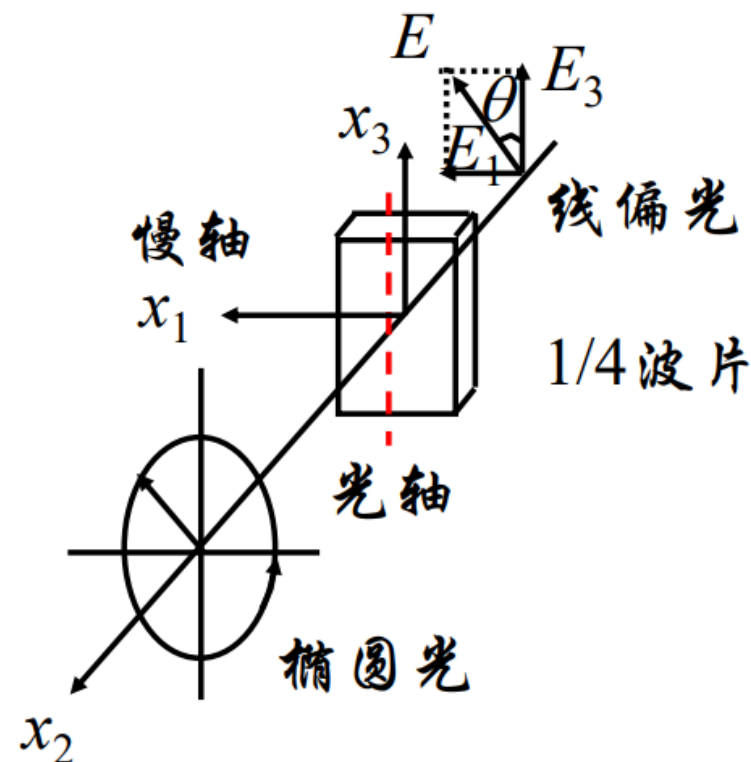
1/4波片的附加相位延迟差为

$$\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(n_o - n_e)d = (2m+1)\frac{\pi}{2} \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (123)$$

将其代入(116)式, 得

$$\frac{E_1^2}{A_o^2} + \frac{E_3^2}{A_e^2} = 1 \quad (124)$$

该式是一个标准椭圆方程, 其长、短半轴长分别为 A_e 和 A_o 。



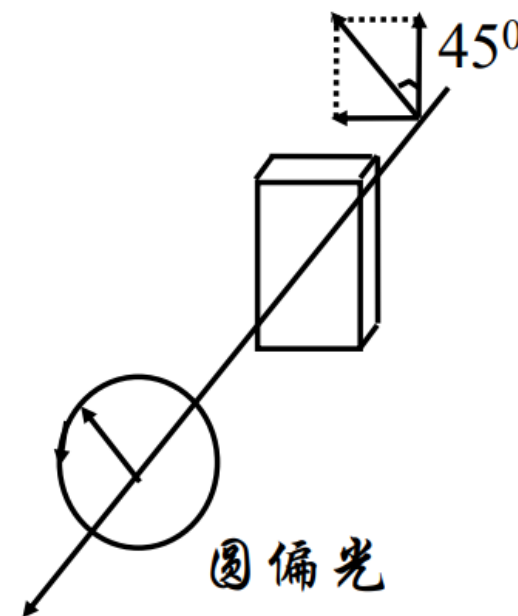
4.4.2 波片和补偿器

当 $\theta = 45^\circ$ 时, $A_o = A_e = A/\sqrt{2}$, 出射光为一圆偏振光, 其方程为

$$E_1^2 + E_3^2 = \frac{1}{2} A^2 \quad (125) \quad \Leftrightarrow \quad \frac{E_1^2}{A_o^2} + \frac{E_3^2}{A_e^2} = 1 \quad (124)$$

1/4波片的厚度为

$$d = \left| \frac{2m+1}{n_o - n_e} \right| \frac{\lambda}{4} \quad (126)$$



4.4.2 波片和补偿器

在使用波片时，有三个问题必须注意：

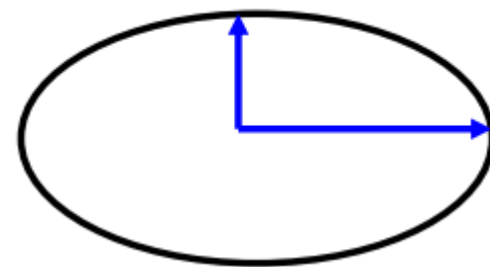
① 波长问题，任何波片都是对特定波长而言。

$$\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} (n_o - n_e) d = (2m+1) \frac{\pi}{2} \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (123)$$

② 波片的主轴方向问题。使用波片时应当知道波片所允许的两个振动方向及相应波速的快慢。

③ 波片只能改变入射光的偏振态，不改变其光强。

$$\left. \begin{aligned} I &= I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \theta \cos \varphi \\ \theta &= 90^\circ \Rightarrow \cos \theta = 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow I = I_1 + I_2$$



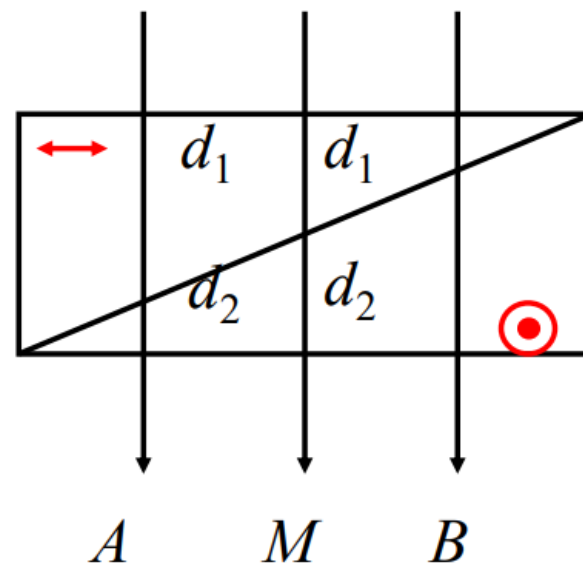
4.4.2 波片和补偿器

2. 补偿器

补偿器则是能对振动方向相互垂直的二线偏振光产生可控制相位差的光学器件。

$$\begin{cases} o \rightarrow e \\ e \rightarrow o \end{cases}$$

在上劈中的o光(或e光)，进入下劈时就成了e光(或o光)。

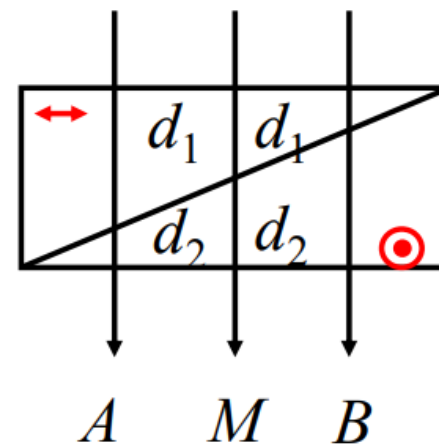


4.4.2 波片和补偿器

从补偿器出来时，相位差为

$$\begin{aligned}\varphi &= \frac{2\pi}{\lambda} [(n_e d_1 + n_o d_2) - (n_o d_1 + n_e d_2)] \\ &= \frac{2\pi}{\lambda} (n_o - n_e)(d_2 - d_1) \quad (127)\end{aligned}$$

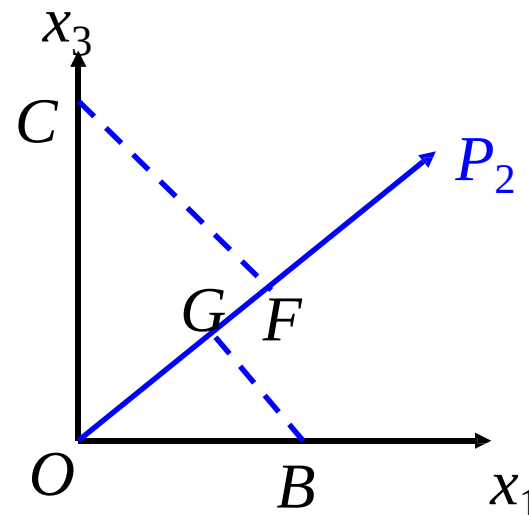
当入射光从补偿器上方不同位置射入时，相应的 $(d_2 - d_1)$ 值不同， φ 值也就不同。因此，调整 $(d_2 - d_1)$ 值，便可得到任意的 φ 值。



4.5 晶体的偏光干涉

4.5.1 平行光的偏光干涉

经检偏器将其振动方向引到同一方向上进行干涉，因此通过晶片和一个检偏器即可观察到偏光干涉现象。



$$\left. \begin{aligned} I &= I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \theta \cos \varphi \\ \theta &= 90^\circ \Rightarrow \cos \theta = 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow I = I_1 + I_2$$

4.5 晶体的偏光干涉

1. 单色平行光正入射的干涉

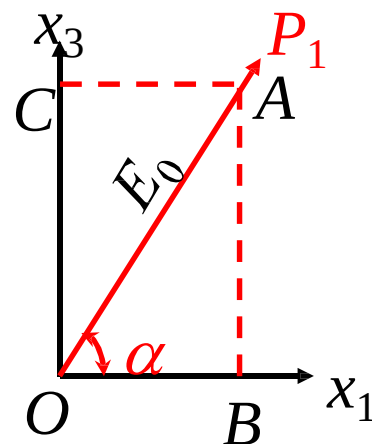
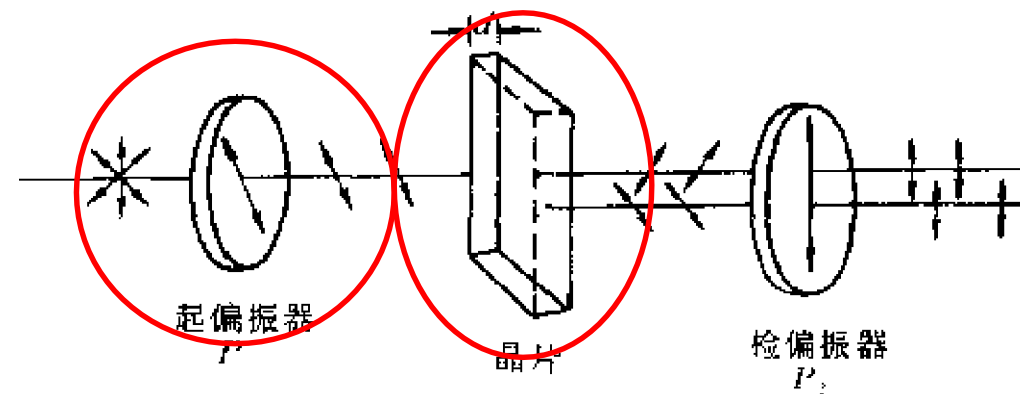
一束单色平行光通过 P_1 变成振幅为 E_0 的线偏振光，垂直投射到晶片上，并被分解为 振动方向互相垂直的两束线偏振光。

则这 两束线偏振光的振幅 分别为

$$\left. \begin{aligned} E' &= OB = E_0 \cos \alpha \\ E'' &= OC = E_0 \sin \alpha \end{aligned} \right\} \quad (128)$$

从晶片射出时两束光的 相位差 为

$$\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} (n' - n'') d \quad (129)$$



4.5 晶体的偏光干涉

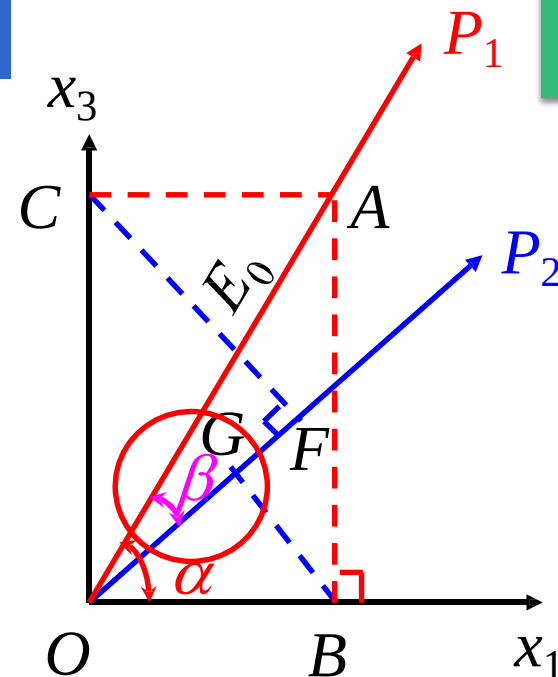
如果 P_1 和 P_2 偏振轴的夹角为 β , 则由晶片射出的两束线偏振光通过检偏器后的振幅分别为

$$\left. \begin{aligned} OG = OB \cos(\alpha - \beta) &= E_0 \cos \alpha \cos(\alpha - \beta) \\ OF = OC \sin(\alpha - \beta) &= E_0 \sin \alpha \sin(\alpha - \beta) \end{aligned} \right\} \quad (130)$$

$$\left. \begin{aligned} E' = OB = E_0 \cos \alpha \\ E'' = OC = E_0 \sin \alpha \end{aligned} \right\} \quad (128)$$

这时它们的频率相同, 振动方向相同, 相位差恒定, 满足干涉条件。它们相干叠加的光强度为

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \varphi \quad (131)$$



4.5 晶体的偏光干涉

将(130)式代入，可得

$$\begin{aligned}
 I &= I_0 [\cos^2 \alpha \cos^2(\alpha - \beta) + \sin^2 \alpha \sin^2(\alpha - \beta) \\
 &\quad + 2 \cos \alpha \cos(\alpha - \beta) \sin \alpha \sin(\alpha - \beta) \cos \varphi] \\
 &= I_0 \left[\cos^2 \beta - \sin 2\alpha \sin 2(\alpha - \beta) \sin^2 \frac{\varphi}{2} \right] \quad (132)
 \end{aligned}$$



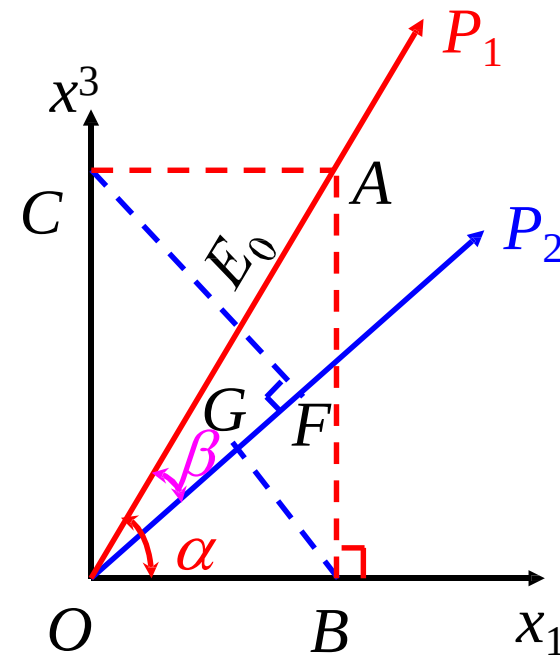
$$\begin{cases} I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \varphi & (131) \\ OG = OB \cos(\alpha - \beta) = E_0 \cos \alpha \cos(\alpha - \beta) \\ OF = OC \sin(\alpha - \beta) = E_0 \sin \alpha \sin(\alpha - \beta) \end{cases} \quad (130)$$

4.5 晶体的偏光干涉

如果在两个偏振器之间没有晶片，则 $\varphi=0$ ，此时

$$I = I_0 \cos^2 \beta \quad (133)$$

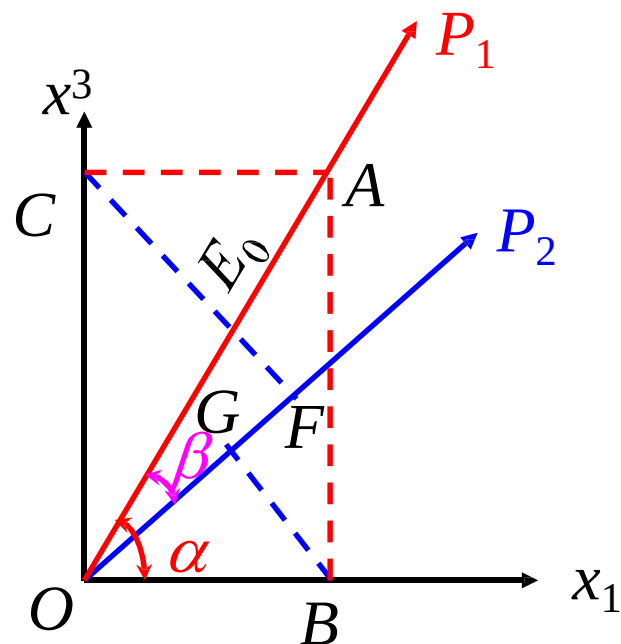
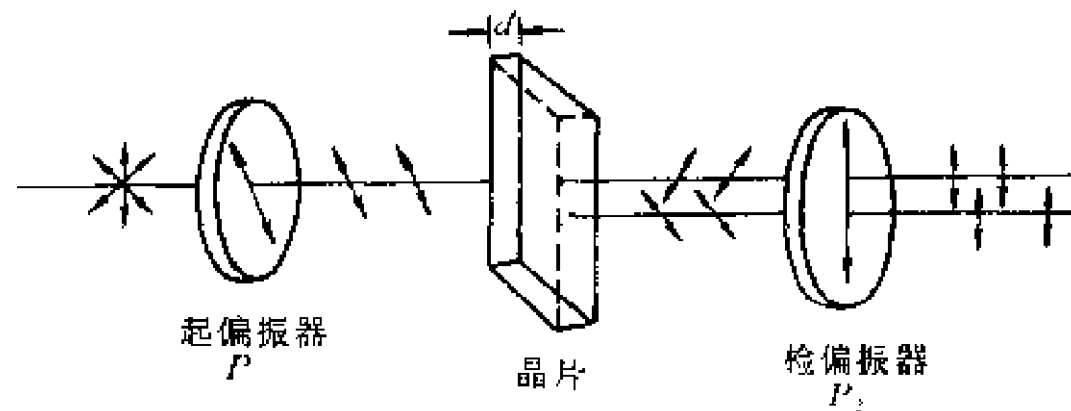
$$I = I_0 \left[\cos^2 \beta - \sin 2\alpha \sin 2(\alpha - \beta) \sin^2 \frac{\varphi}{2} \right] \quad (132)$$



即出射光强与入射光强之比等于两偏振轴夹角余弦的平方，这就是熟知的马吕斯定律。

4.5 晶体的偏光干涉

起偏器与检偏器的偏振轴相互垂直，称这对偏振器为正交偏振器；如果互相平行，就叫平行偏振器。



$$\begin{cases} \beta = 90^\circ \\ \beta = 0^\circ \end{cases}$$

4.5 晶体的偏光干涉

43

1) P_1 和 P_2 的偏振轴正交 ($\beta=90^\circ$)

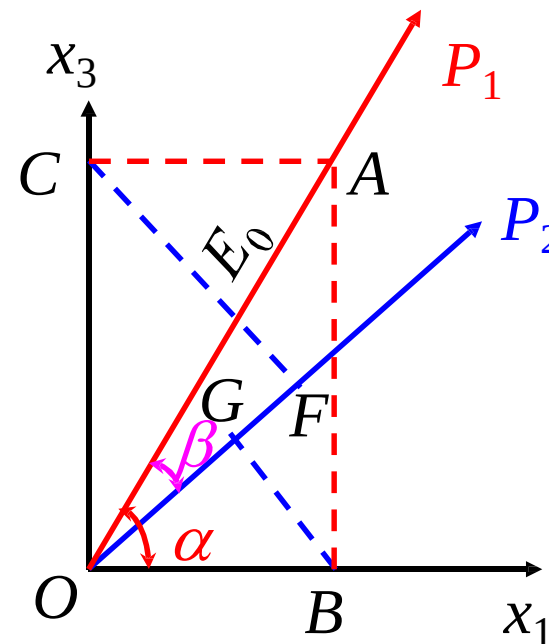
在这种条件下, (132)式变为

$$I_{\perp} = I_0 \sin^2 2\alpha \sin^2 \frac{\varphi}{2} \quad (134)$$



$$I = I_0 \left[\cos^2 \beta - \sin 2\alpha \sin 2(\alpha - \beta) \sin^2 \frac{\varphi}{2} \right] \quad (132)$$

输出光强与入射光强、相位差和振动方向有关。



4.5 晶体的偏光干涉

44

(1) 晶片取向 α 对输出光强的影响

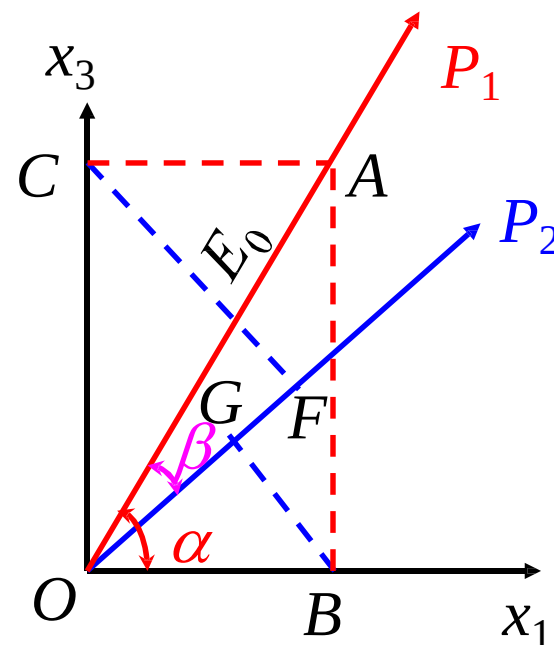
当 $\alpha=0, \pi/2, \pi, 3\pi/2$ 时, $\sin 2\alpha=0$, 此时光强极小, 为

$$I_{\perp} = 0$$



$$I_{\perp} = I_0 \sin^2 2\alpha \sin^2 \frac{\varphi}{2} \quad (134)$$

当晶片中的偏振光振动方向与起偏器的偏振轴方向一致时, 出射光强为零, 这一现象叫消光现象。



4.5 晶体的偏光干涉

当 $\alpha = \pi/4, 3\pi/4, 5\pi/4, 7\pi/4$ 时, $\sin 2\alpha = \pm 1$, 即当晶片中的偏振光振动方向位于偏振器偏振轴的中间位置时, 此时 光强度极大, 为

$$I_{\perp} = I_0 \sin^2 \frac{\varphi}{2} \quad (135)$$



$$I_{\perp} = I_0 \sin^2 2\alpha \sin^2 \frac{\varphi}{2} \quad (134)$$

把晶片转动一周, 同样有四个最亮的位置。

(2) 晶片相位差 φ 对输出光强的影响

当 $\varphi=0, 2\pi, \dots, 2m\pi$ (m 为整数) 时, $\sin^2(\varphi/2)=0$, 此时光强极小, 为

$$I_{\perp} = 0$$



$$I_{\perp} = I_0 \sin^2 2\alpha \sin^2 \frac{\varphi}{2} \quad (134)$$

即当晶片所产生的相位差为 2π 的整数倍时, 输出强度为零。

4.5 晶体的偏光干涉

当 $\varphi = \pi, 3\pi, \dots, (2m+1)\pi$ (m 为整数) 时, $\sin^2(\varphi/2)=1$ 此时光强极大, 为

$$I_{\perp} = I_0 \sin^2 2\alpha$$



$$I_{\perp} = I_0 \sin^2 2\alpha \sin^2 \frac{\varphi}{2} \quad (134)$$

如果此时晶片处于最亮位置 ($\alpha = \pi/4$), α 和 φ 的贡献都使得输出光强干涉极大, 可得 最大的输出光强

$$I_{\perp M} = I_0$$

4.5 晶体的偏光干涉

2) P_1 和 P_2 的偏振轴平行 ($\beta=0$)

这时, (132)式变为

$$I_{\parallel} = I_0 \left(1 - \sin^2 2\alpha \sin^2 \frac{\varphi}{2} \right) \quad (137) \quad \Leftarrow I = I_0 \left[\cos^2 \beta - \sin 2\alpha \sin 2(\alpha - \beta) \sin^2 \frac{\varphi}{2} \right] \quad (132)$$

与(134)式比较可见, 垂直和平行光强的极值条件正好相反。

$$\begin{cases} I_{\parallel} = I_0 \left(1 - \sin^2 2\alpha \sin^2 \frac{\varphi}{2} \right) & (137) \\ I_{\perp} = I_0 \sin^2 2\alpha \sin^2 \frac{\varphi}{2} & (134) \end{cases}$$

4.5 晶体的偏光干涉

(1) 晶片取向 α 对输出光强的影响

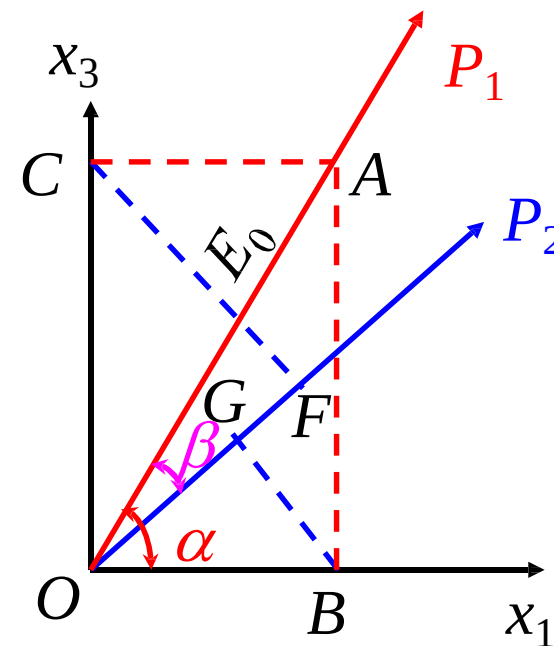
当 $\alpha=0$ 、 $\pi/2$ 、 π 、 $3\pi/2$ 时， $\sin 2\alpha=0$ ，此时光强极大，为

$$I_{\parallel} = I_0$$



$$I_{\parallel} = I_0 \left(1 - \sin^2 2\alpha \sin^2 \frac{\varphi}{2} \right) \quad (137)$$

即当偏振器的偏振轴与晶体中的一个偏振光振动方向重合时，通过起偏器所产生的线偏振光在晶片不发生双折射，因此出射光强最大。



4.5 晶体的偏光干涉

当 $\alpha=\pi/4$ 、 $3\pi/4$ 、 $5\pi/4$ 、 $7\pi/4$ 时, $\sin 2\alpha=\pm 1$, 此时**光强极小**, 为

$$I_{\parallel} = I_0 \left(1 - \sin^2 \frac{\varphi}{2} \right) \quad (138)$$



$$I_{\parallel} = I_0 \left(1 - \sin^2 2\alpha \sin^2 \frac{\varphi}{2} \right) \quad (137)$$

4.5 晶体的偏光干涉

(2) 晶片相位差 φ 对输出光强的影响

当 $\varphi = 0, 2\pi, \dots, 2m\pi$ (m 为整数) 时, $\sin(\varphi/2) = 0$ 此时光强极大, 为

$$I_{\parallel} = I_0 \quad \Leftarrow I_{\parallel} = I_0 \left(1 - \sin^2 2\alpha \sin^2 \frac{\varphi}{2} \right) \quad (137)$$

当 $\varphi = \pi, 3\pi, \dots, (2m+1)\pi$ (m 为整数) 时, $\sin(\varphi/2) = \pm 1$ 此时 光强极小, 为

$$I_{\parallel} = I_0 (1 - \sin^2 2\alpha) \quad (139)$$

若此时 $\alpha = \pi/4$, 则有

$$I_{\parallel m} = 0$$

4.5 晶体的偏光干涉

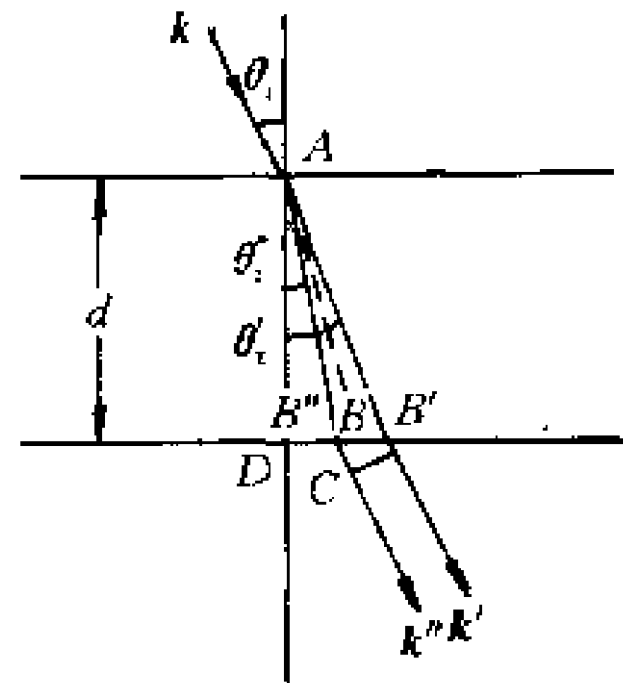
2. 单色平行光斜入射的干涉

在这种情况下，上面导出的各个公式仍然成立，
其差别是相位差的具体形式稍有不同。相位差为

$$\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \frac{d}{\cos \theta_t} (n' - n'') \quad (144)$$

$$\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} (n' - n'') d \quad (129)$$

平均几何路程 $\frac{d}{\cos \theta_t}$ 代替正入射时的几何路程 d 即可。



4.5 晶体的偏光干涉

3. 白光干涉

1) 两个偏振器偏振轴垂直的情况

对各种单色光分别应用(134)式，然后将其相加

$$I_{\perp(\text{色})} = \sum_i I_{0i} \sin^2 2\alpha \sin^2 \frac{\varphi_i}{2} \quad (145) \quad \Leftarrow I_{\perp} = I_0 \sin^2 2\alpha \sin^2 \frac{\varphi}{2} \quad (134)$$

由于不同波长的单色光通过晶片时，相位差不同，所以对出射总光强的贡献不同。

4.5 晶体的偏光干涉

凡是波长为

$$\lambda_i = \left| \frac{n' - n''}{m} \right| d \quad (146)$$

的单色光，干涉强度为零。

凡是波长为

$$\lambda = \left| \frac{2(n' - n'')}{2m+1} \right| d \quad (147)$$

的单色光，干涉强度为极大。其透射光将不再是白光，而呈现出美丽的色彩。

4.5 晶体的偏光干涉

2) 两个偏振器偏振轴 **平行** 的情况

同样分析，对于白光入射，其透射光强为

$$I_{\parallel(\text{色})} = \sum_i I_{0i} \left(1 - \sin^2 2\alpha \sin^2 \frac{\varphi_i}{2} \right) \quad (148) \quad \Leftarrow I_{\parallel} = I_0 \left(1 - \sin^2 2\alpha \sin^2 \frac{\varphi}{2} \right) \quad (137)$$

第一项代表透射的 白光光强；第二项与(145)式相同，但符号相反。

$$I_{\perp(\text{色})} = \sum_i I_{0i} \sin^2 2\alpha \sin^2 \frac{\varphi_i}{2} \quad (145)$$

因此(148)式可简写为

$$I_{\parallel(\text{色})} = I_{0(\text{白})} - I_{\perp(\text{色})} \quad (149)$$

这表明，垂直中最强的光，在平行中被消掉。

例题

1. KDP是负单轴晶体，它对于波长 546 nm 的光波的主折射率分别为 $n_o = 1.512$ ， $n_e = 1.470$ ，试求光波在晶体内沿着与光轴成 30° 角的方向传播时两个许可的折射率。

在单轴晶体中，存在着两种特许偏振方向的光波：o 光和 e 光。

$$\begin{cases} n' = n_o \\ n'' = \frac{n_o n_e}{\sqrt{n_o^2 \sin^2 \theta + n_e^2 \cos^2 \theta}} \end{cases}$$

$$n_o = 1.512$$

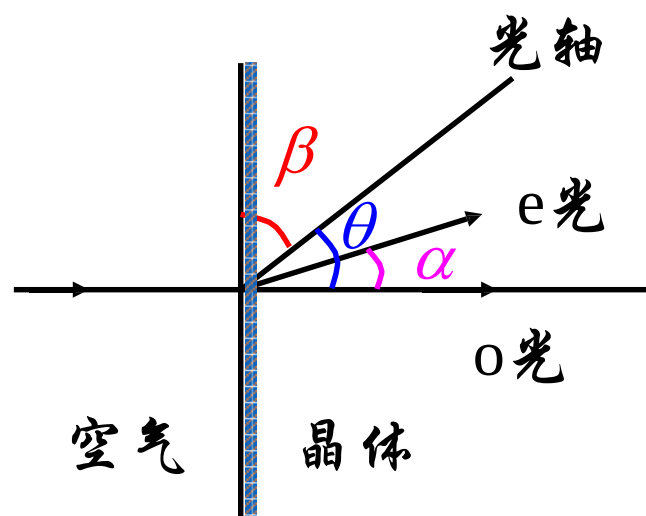
$$\begin{aligned} n_e &= \frac{n_o n_e}{\sqrt{n_o^2 \sin^2 \theta + n_e^2 \cos^2 \theta}} \\ &= \frac{1.512 \times 1.470}{\sqrt{1.512^2 \times \sin^2 30^\circ + 1.470^2 \times \cos^2 30^\circ}} \\ &= 1.501 \end{aligned}$$

例题

2. 钠黄光正入射到一块石英晶片，石英晶片的 $n_o = 1.554$, $n_e = 1.553$, 要使 e 光的偏向角为最大，求：

(1) 晶片表面应与光轴成多大的角度？

(2) e 光的最大偏向角。



$$\tan \alpha = \frac{1}{2} \sin 2\theta \left(\frac{1}{n_o^2} - \frac{1}{n_e^2} \right) \left(\frac{\cos^2 \theta}{n_o^2} + \frac{\sin^2 \theta}{n_e^2} \right)^{-1} \quad (59)$$

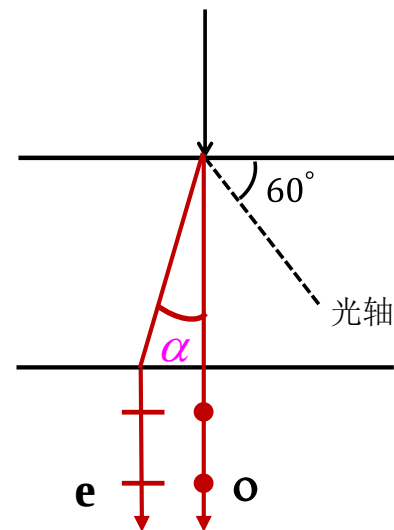
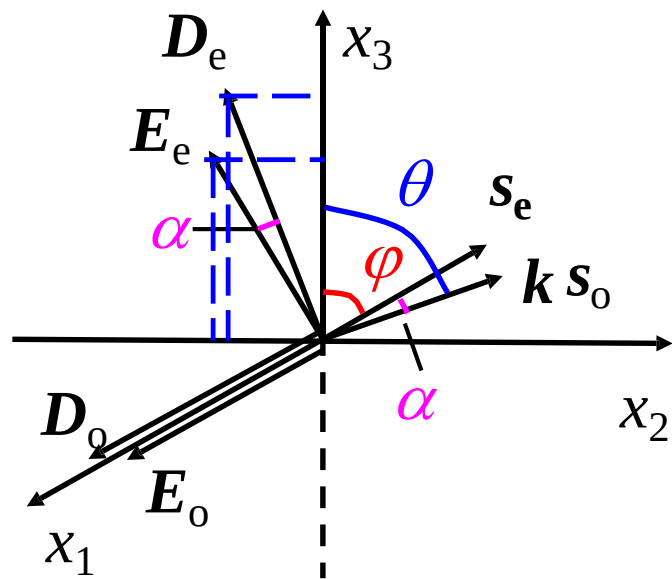
$$\frac{d\alpha}{d\theta} = 1 - \frac{n_o^2 n_e^2}{n_e^4 + n_o^4 \tan^2 \theta} (1 + \tan^2 \theta) = 0$$

$$\tan \theta = \frac{n_e}{n_o} \quad \Rightarrow \quad \theta = \arctan \left(\frac{n_e}{n_o} \right) = 45^\circ 9' 59''$$

例题

3. 波长 $\lambda = 632.3 \text{ nm}$ 的氦氖激光垂直入射到方解石晶片，晶片厚度 $d = 0.013 \text{ mm}$ ，晶片表面与光轴成 60° 角。求：

- (1) 晶片内 o 光线和 e 光线的夹角；
- (2) o 光线和 e 光线的振动方向；
- (3) o 光线和 e 光线通过晶片后的位相差。



$$\tan \varphi = \frac{n_o^2}{n_e^2} \tan \theta \quad (57)$$

$$\varphi = \arctan \left[\frac{(1.658)^2}{(1.486)^2} \tan 30^\circ \right] = 35^\circ 42'$$

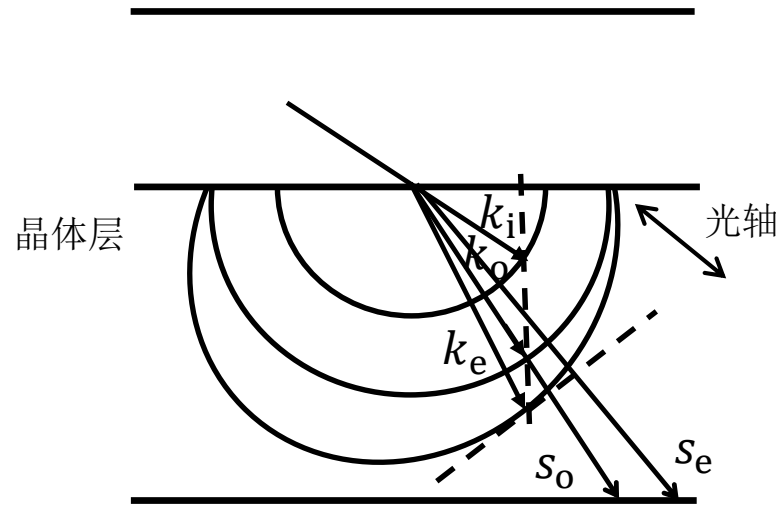
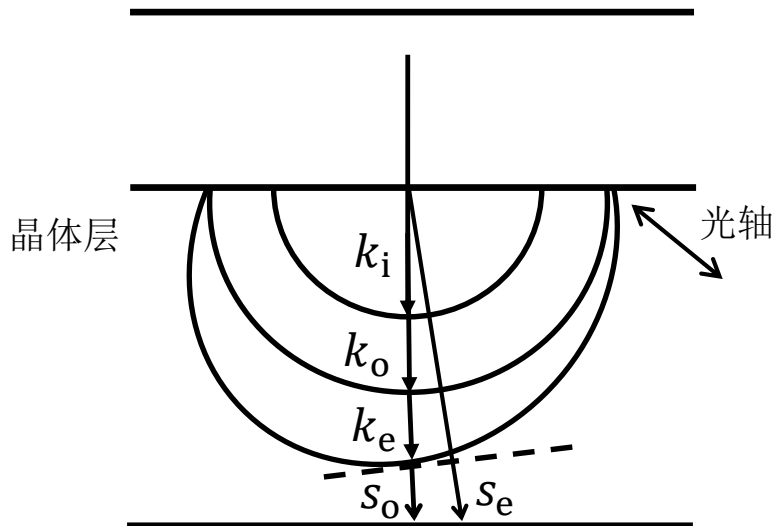
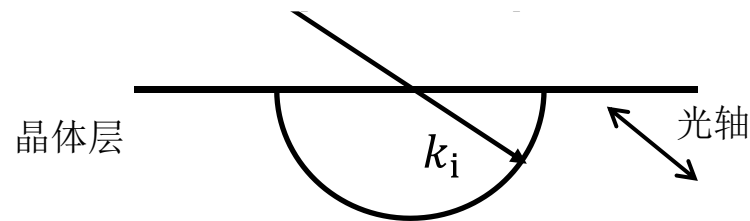
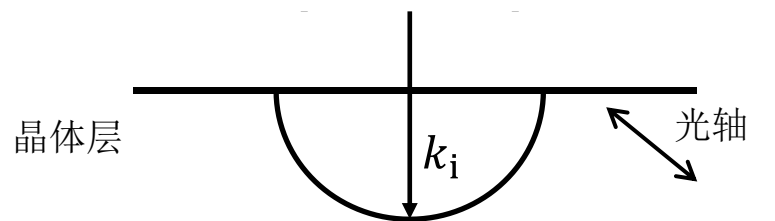
因此得到 o 光线和 e 光线的夹角为 $35^\circ 42' - 30^\circ = 5^\circ 42'$

$$n_e = \frac{n_o n_e}{\sqrt{n_o^2 \sin^2 \theta + n_e^2 \cos^2 \theta}} = \frac{1.658 \times 1.486}{\sqrt{(1.486)^2 \cos^2 30^\circ + (1.658)^2 \sin^2 30^\circ}} = 1.6095$$

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} (n_o - n_e) d = \frac{2\pi}{632.8 \times 10^{-6} \text{ mm}} (1.658 - 1.6095) \times 0.013 \text{ mm} \approx 2\pi$$

例题

4. 请根据斯涅尔作图法分别画出光线正入射、斜入射正单轴晶体 ($n_e > n_o$) 后的 o 光和 e 光双折射光线传播方向。(下图中 k_i 表示入射光波矢方向, 晶体光轴位于入射面内, 方向如箭头所示)



内容总结

第四章需要思考的问题：

1. 晶体光学的基本方程是从何处推得？ E 、 D 、 k 、 s 的方向关系如何？
2. 单轴晶体中 o 光和 e 光的特性如何？如折射率、夹角、振动方向等。
3. 在单轴晶体中利用折射率椭球如何确定 E 、 D 、 k 、 s 的方向？
4. 如何确定单轴晶体中双反射光和双折射光的传播方向？
5. 偏振器、波片和补偿器的工作原理是什么？有什么作用？
6. 偏光干涉是如何产生的？有什么特性？

第四章作业

4-1, 4-2, 4-5, 4-8, 4-12, 4-15, 4-16, 4-18, 4-23, 4-28